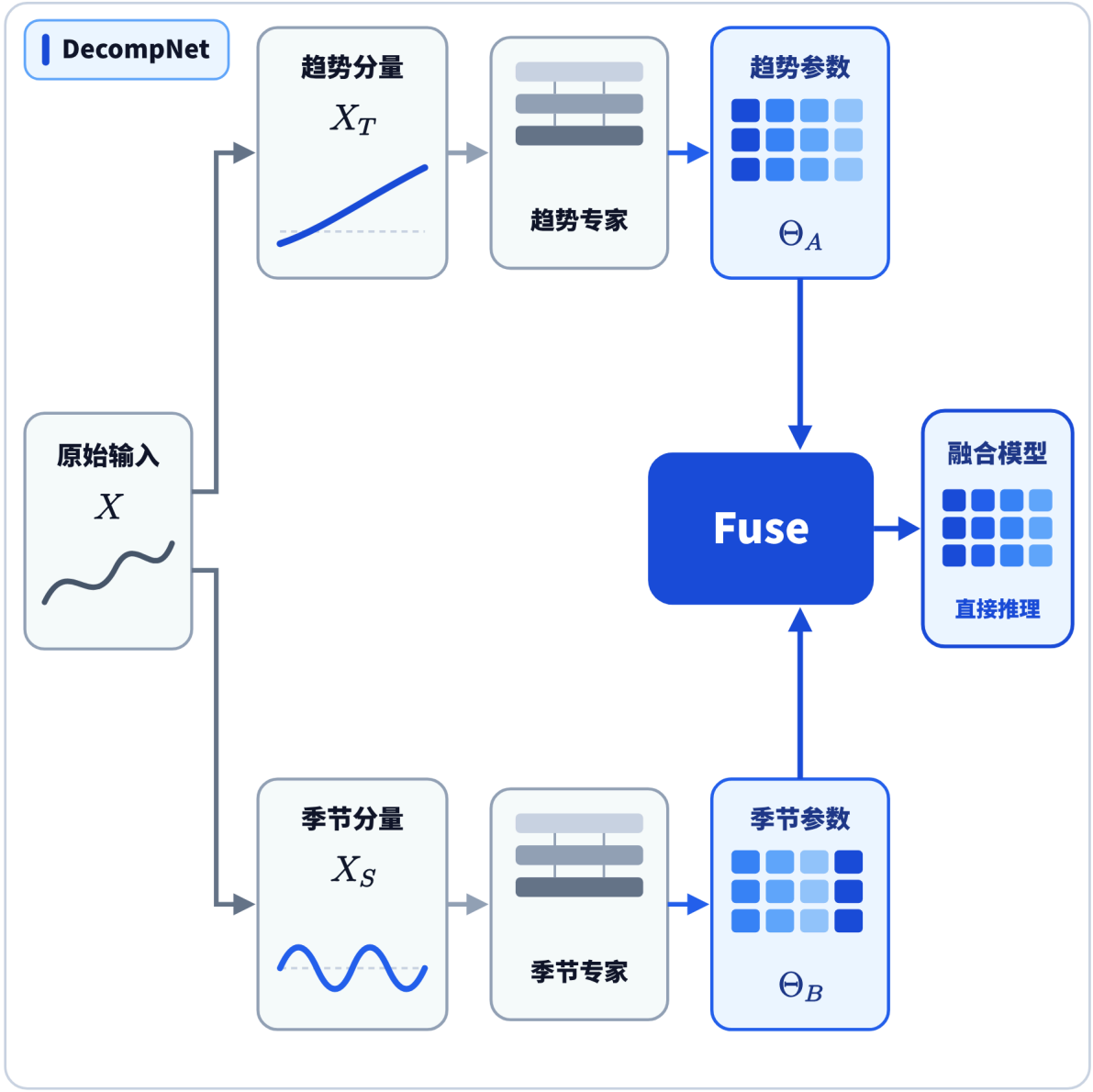
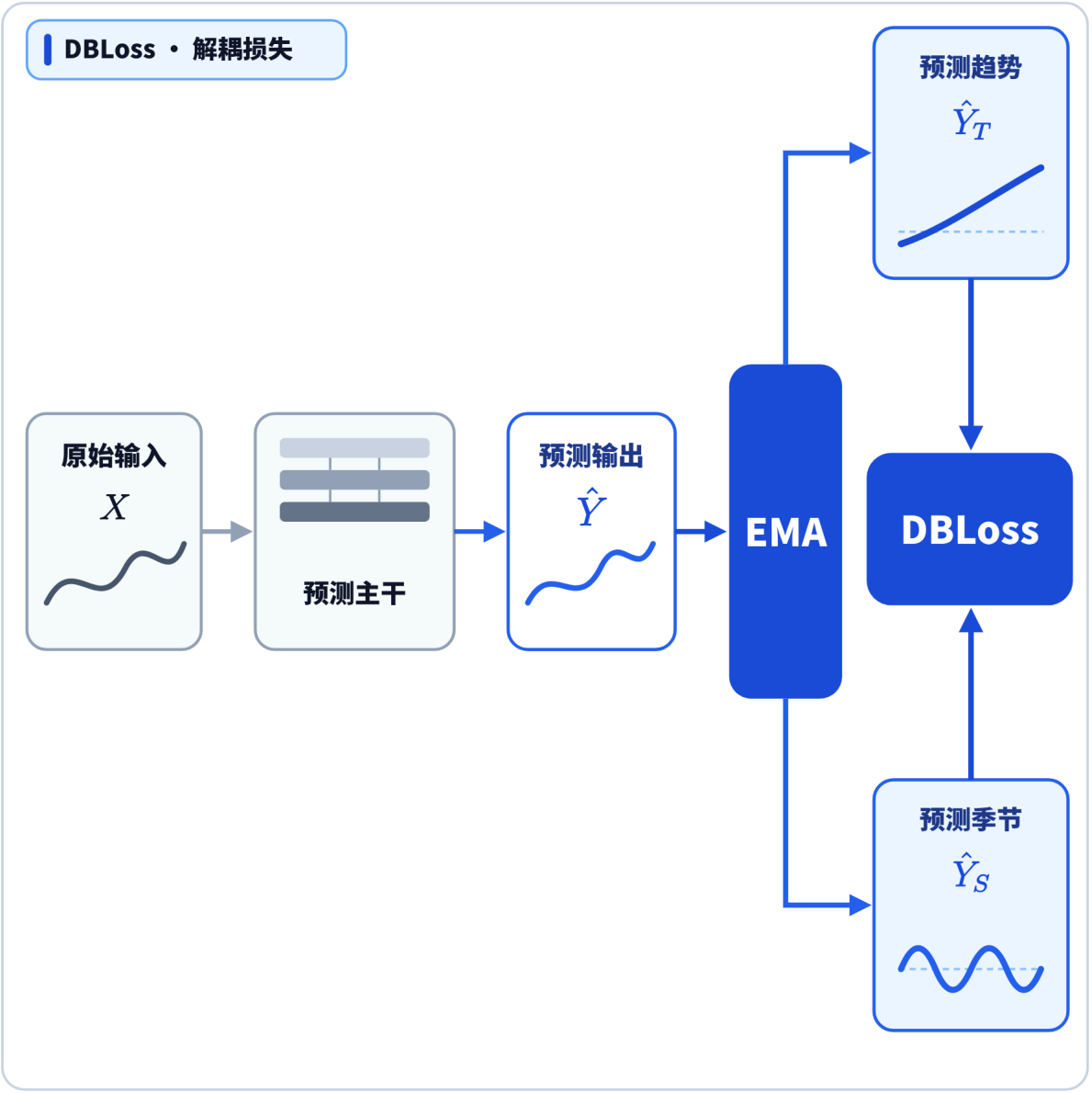
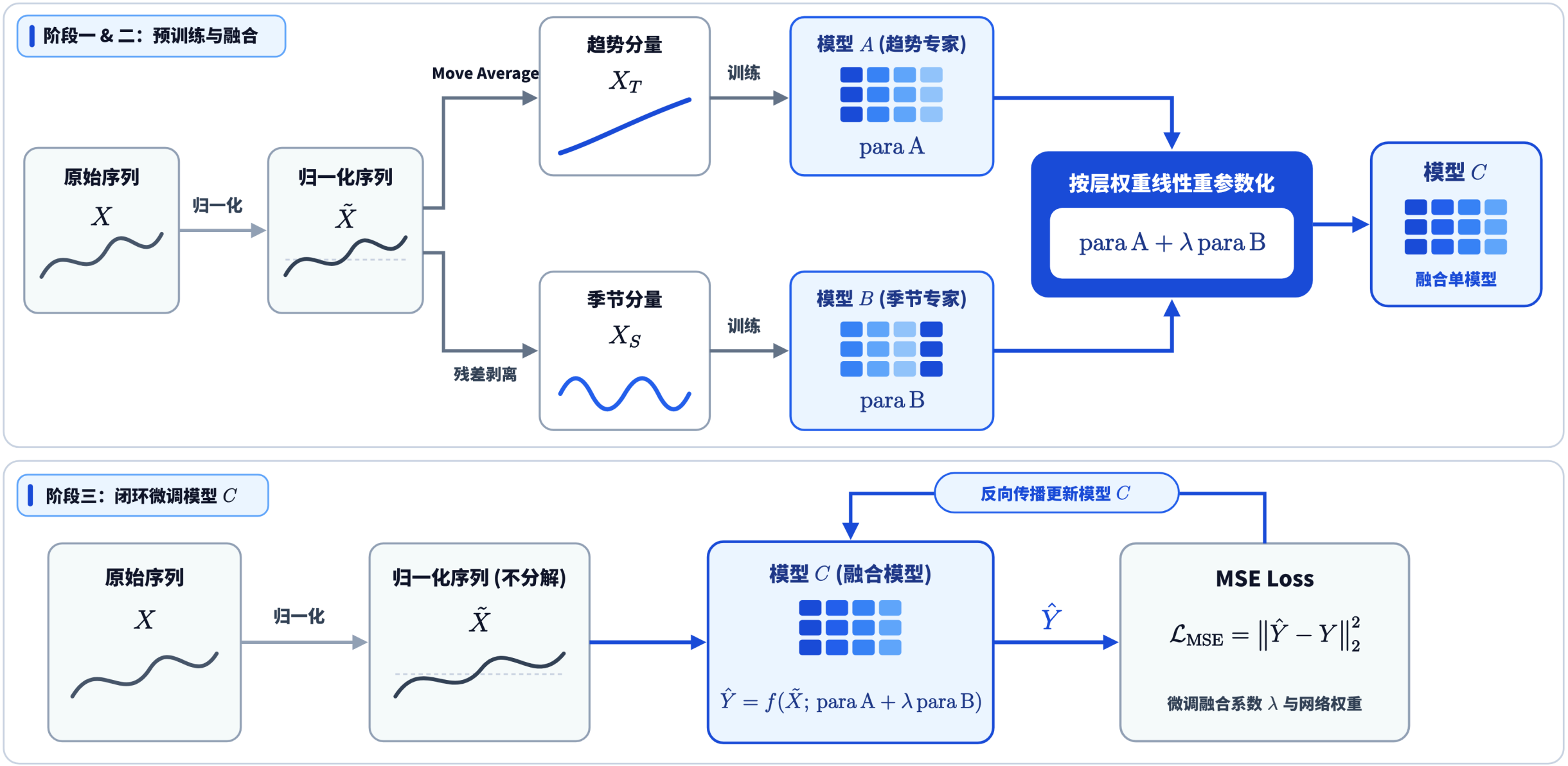
分解趋势与季节性：DecompNet 与 DBLoss



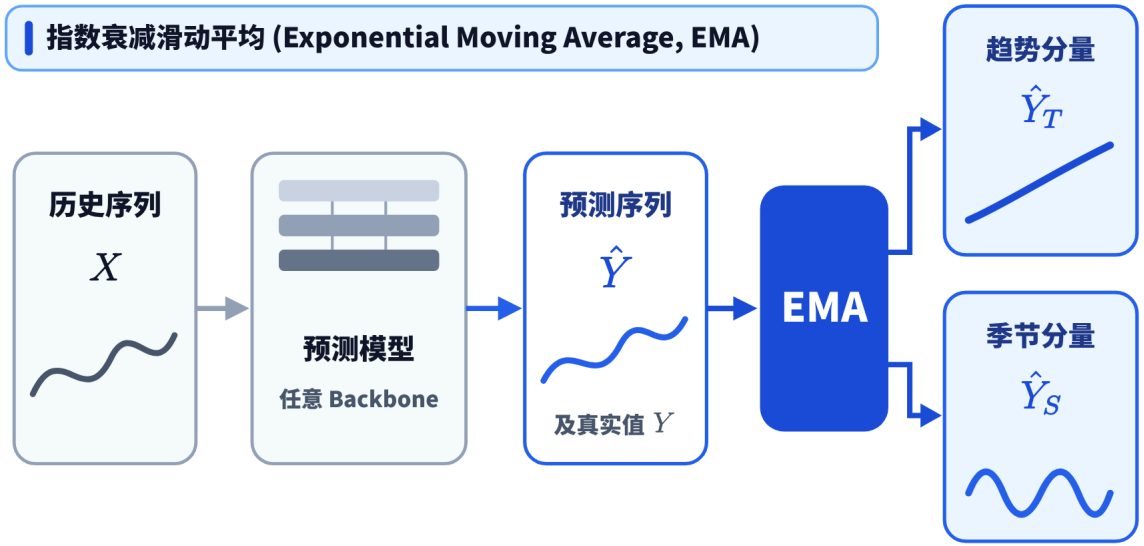


DecompNet：解耦训练与参数融合（无法复现）



DBLoss：输出端 EMA 分解与尺度对齐损失（提升显著）

指数衰减滑动平均 (Exponential Moving Average, EMA)



2. 损失与对齐

α, β 为超参数

季节 (L_2) $\mathcal{L}_S = \|\hat{Y}_S - Y_S\|_2$

趋势 (L_1) $\mathcal{L}_T = \|\hat{Y}_T - Y_T\|_1$

无梯度尺度对齐

stopgrad 截断梯度

$$\mathcal{L}_T^{\text{aligned}} := \mathcal{L}_T \times \text{stopgrad}\left(\frac{\mathcal{L}_S}{\mathcal{L}_T + \epsilon}\right)$$

DBLoss 总损失

$$\mathcal{L} := \beta \cdot \mathcal{L}_S + (1 - \beta) \cdot \mathcal{L}_T^{\text{aligned}}$$

3. EMA 算子

$$\text{Trend} = A\,\hat{Y}$$

$$\text{Seasonality} = (I - A)\,\hat{Y}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ q & \alpha & 0 & 0 \\ q^2 & \alpha q & \alpha & 0 \\ q^3 & \alpha q^2 & \alpha q & \alpha \end{bmatrix}, \qquad q = 1 - \alpha$$

主结果复现：基线与 DBLoss

MSE / MAE · 复现为 10 个种子均值 · 相对提升按 MSE 计算

数据集	步长	DLinear				PatchTST			
		复现基线	复现 DBLoss	复现相对提升	论文相对提升	复现基线	复现 DBLoss	复现相对提升	论文相对提升
ETTh1	96	0.4241 / 0.4392	0.4217 / 0.4353	+0.57%	+2.64%	0.4225 / 0.4438	0.4305 / 0.4439	-1.89%	+1.06%
ETTh1	192	0.4673 / 0.4736	0.4640 / 0.4674	+0.71%	+1.47%	0.4880 / 0.4926	0.4761 / 0.4838	+2.42%	+3.42%
ETTh1	336	0.5123 / 0.5078	0.5085 / 0.5001	+0.74%	+2.27%	0.5473 / 0.5324	0.5286 / 0.5196	+3.42%	+3.94%
ETTh1	720	0.6262 / 0.5930	0.6233 / 0.5851	+0.46%	+4.67%	0.6596 / 0.6076	0.6524 / 0.6023	+1.08%	+7.00%
ETTh2	96	0.2180 / 0.3172	0.2137 / 0.3084	+1.98%	+5.33%	0.2261 / 0.3223	0.2182 / 0.3139	+3.47%	0.00%
ETTh2	192	0.2700 / 0.3586	0.2596 / 0.3427	+3.84%	+7.75%	0.2940 / 0.3670	0.2795 / 0.3579	+4.91%	+4.02%
ETTh2	336	0.3102 / 0.3926	0.2905 / 0.3690	+6.33%	+16.94%	0.3460 / 0.3994	0.3241 / 0.3881	+6.34%	+7.43%
ETTh2	720	0.3968 / 0.4516	0.3769 / 0.4336	+5.00%	+16.76%	0.4078 / 0.4390	0.3883 / 0.4246	+4.78%	+3.94%
ETTm1	96	0.3373 / 0.3730	0.3302 / 0.3654	+2.08%	+1.67%	0.3255 / 0.3778	0.3199 / 0.3608	+1.72%	+1.73%
ETTm1	192	0.3896 / 0.4044	0.3867 / 0.3983	+0.73%	+1.49%	0.3740 / 0.4103	0.3739 / 0.3968	+0.03%	+2.13%
ETTm1	336	0.4237 / 0.4324	0.4210 / 0.4263	+0.65%	+1.63%	0.4165 / 0.4412	0.4221 / 0.4308	-1.34%	+0.83%
ETTm1	720	0.4731 / 0.4712	0.4712 / 0.4642	+0.40%	+0.95%	0.4793 / 0.4850	0.4811 / 0.4762	-0.37%	+1.44%
ETTm2	96	0.1487 / 0.2534	0.1433 / 0.2456	+3.58%	+0.61%	0.1485 / 0.2544	0.1432 / 0.2456	+3.57%	+1.21%
ETTm2	192	0.1851 / 0.2855	0.1754 / 0.2748	+5.26%	+1.79%	0.1860 / 0.2847	0.1768 / 0.2746	+4.95%	+0.90%
ETTm2	336	0.2298 / 0.3219	0.2134 / 0.3035	+7.17%	0.00%	0.2178 / 0.3090	0.2113 / 0.3029	+2.99%	+1.09%
ETTm2	720	0.2838 / 0.3598	0.2638 / 0.3408	+7.07%	+1.35%	0.2836 / 0.3526	0.2771 / 0.3464	+2.29%	+1.38%

范数组合消融（本地复现）

ETTh1

MSE / MAE • 4 步长 • 5 种子

季节 / 趋势	DLinear	PatchTST
L2 / L1（基准）	0.5043 / 0.4969	0.5220 / 0.5125
L1 / L1	0.5034 / 0.4952	0.5218 / 0.5109
L1 / L2	0.5054 / 0.5016	0.5265 / 0.5177
L2 / L2	0.5064 / 0.5027	0.5234 / 0.5171

ETTh2

季节 / 趋势	DLinear	PatchTST
L2 / L1（基准）	0.2853 / 0.3635	0.3069 / 0.3748
L1 / L1	0.2841 / 0.3621	0.2974 / 0.3665
L1 / L2	0.3010 / 0.3804	0.3083 / 0.3758
L2 / L2	0.3043 / 0.3831	0.3102 / 0.3785

ETTm1

季节 / 趋势	DLinear	PatchTST
L2 / L1（基准）	0.4023 / 0.4135	0.4590 / 0.4553
L1 / L1	0.4014 / 0.4122	0.4121 / 0.4277
L1 / L2	0.4051 / 0.4193	0.4017 / 0.4328
L2 / L2	0.4055 / 0.4197	0.4256 / 0.4491

ETTm2

季节 / 趋势	DLinear	PatchTST
L2 / L1（基准）	0.1988 / 0.2910	0.2147 / 0.3054
L1 / L1	0.1982 / 0.2902	0.2019 / 0.2932
L1 / L2	0.2041 / 0.2983	0.2055 / 0.2981
L2 / L2	0.2060 / 0.3003	0.2099 / 0.3033

分解算子消融（本地复现）

ETTh1

MSE / MAE · 4 步长 · 5 种子

分解算子	DLinear	PatchTST
EMA（基准）	0.5043 / 0.4969	0.5220 / 0.5125
因果 SMA-9	0.5053 / 0.4977	0.5183 / 0.5102
中心 MA-25	0.5052 / 0.4984	0.5190 / 0.5114

ETTh2

分解算子	DLinear	PatchTST
EMA（基准）	0.2853 / 0.3635	0.3069 / 0.3748
因果 SMA-9	0.2856 / 0.3639	0.3058 / 0.3737
中心 MA-25	0.2857 / 0.3639	0.3060 / 0.3739

ETTm1

分解算子	DLinear	PatchTST
EMA（基准）	0.4023 / 0.4135	0.4590 / 0.4553
因果 SMA-9	0.4022 / 0.4133	0.4604 / 0.4546
中心 MA-25	0.4019 / 0.4125	0.5290 / 0.4890

ETTm2

分解算子	DLinear	PatchTST
EMA（基准）	0.1988 / 0.2910	0.2147 / 0.3054
因果 SMA-9	0.1988 / 0.2909	0.2130 / 0.3038
中心 MA-25	0.1987 / 0.2907	0.2153 / 0.3067